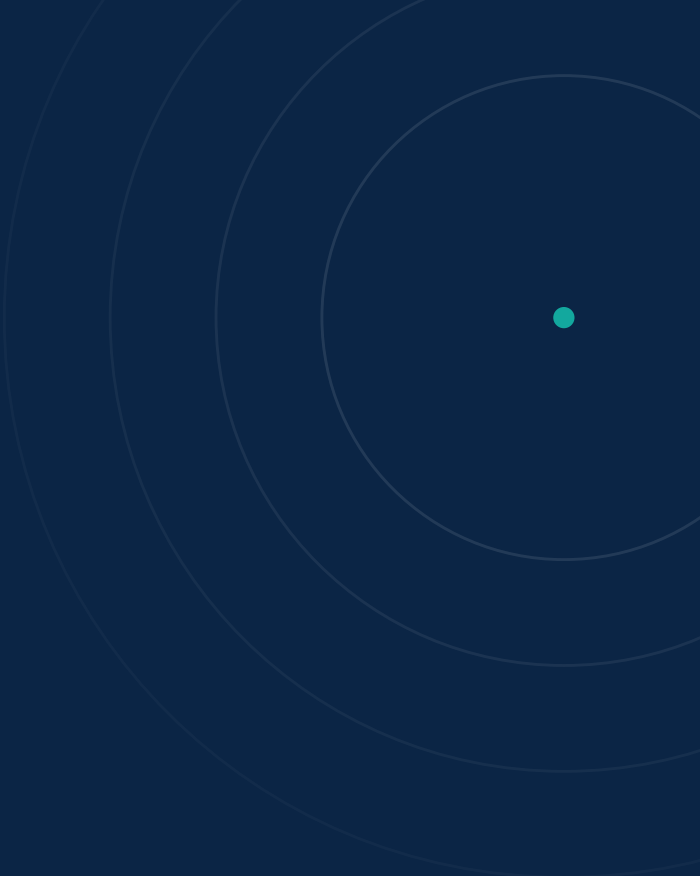




INFORME EJECUTIVO

¿A qué contratos hacerles seguimiento?

Criterios de focalización para la supervisión
de contratos públicos de bienes · SECOP II, 2019-2025

Daniel Triviño · Nicolás Bedoya

Taller 1 · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad de los Andes · Semestre 2026-20

ENTREGABLE 4

En una frase

La oficina de control interno no puede vigilar de cerca los miles de contratos de bienes que se firman cada año, así que este trabajo busca **decir, desde el momento de la firma, cuáles tienen más riesgo de desviarse**, para concentrar ahí el seguimiento.

Qué miramos

196.391

contratos de bienes en
SECOP II, firmados entre
2019 y 2025

121.644

contratos firmados hasta
2023: la base del análisis

15.686

suministros cerrados sin
marca de liquidación,
aunque por ley suelen
requerirla

Nos concentramos en los contratos firmados **hasta 2023**: los más recientes todavía están abiertos y no se puede saber si terminaron bien. Definimos tres formas de “desviarse”:

- **Pedir más plazo** (adiciones al contrato).
- **No ejecutar el presupuesto** que se había comprometido.
- **Cerrar sin liquidar** el contrato. Con el extracto disponible esta no se puede medir directamente (ver las limitaciones); en su lugar miramos qué contratos se declaran sujetos a liquidación.

Y las analizamos con las características que se conocen **al firmar**: valor, modalidad, tipo de contrato, sector, orden de la entidad, destino del gasto y si el proveedor es PyME.

Los hallazgos, en corto

1. **El valor del contrato avisa, pero hay que leerlo bien.** Los contratos **grandes** tienden a pedir más plazo y a no ejecutar el presupuesto; los **pequeños** se declaran menos sujetos a liquidación, lo esperable en compras de entrega única. No significa que “más grande = más riesgo” siempre: depende de qué desviación preocupe.
2. **La modalidad predice las adiciones de plazo.** La **licitación pública** pide plazo extra en el ~20 % de los casos, contra apenas ~5 % en la **mínima cuantía**. Las modalidades competitivas y de mayor cuantía son las que más se alargan.

3. **El tipo de contrato marca la no-ejecución.** Los **suministros** dejan plata sin ejecutar mucho más (~13 %) que las **compraventas** (~2 %). Tiene lógica: el suministro se entrega por partes y es fácil que no se agote el monto reservado.
4. **La liquidación no se puede medir, pero su registro deja un punto de revisión.** El ~59 % de los contratos cerrados no está marcado como sujeto a liquidación. Buena parte se explica por el **régimen especial**, que no está obligado a liquidar por la Ley 80 (en Salud, dos de cada tres contratos son de ese régimen). Pero más de la mitad de los **suministros** del estatuto general, que por ser de tracto sucesivo por lo general deben liquidarse, tampoco está marcada: 63 % en las entidades territoriales frente a 44 % en las nacionales.
5. **El tamaño del proveedor (PyME) no ayuda.** No distingue a los contratos que se desvían. Es un dato útil justo porque evita gastar esfuerzo en un criterio que no discrimina.

Criterios de focalización recomendados

La idea es sencilla: al firmar un contrato, sumar señales de riesgo. Entre más señales, más prioridad de seguimiento. Los criterios van ordenados de mayor a menor capacidad de discriminar.

Los factores que sugiere el enunciado, y cómo los usamos: el **valor** y la **modalidad** entran en el triage de contratos; el **destino del gasto** y el **tipo de contrato** lo afinan; y el **sector**, junto con el orden de la entidad, es un criterio a nivel de entidad para revisar cómo se registra la liquidación. Todos salen de los datos (notebooks 01–03).

Prioridad alta: el perfil que más se desvía

Combinando las señales que sí sirven para elegir (pedir plazo o no ejecutar presupuesto), el grupo de mayor riesgo es claro:

Suministros, de funcionamiento, contratados por modalidades competitivas o de mayor cuantía

Licitación pública, subasta inversa, selección abreviada. Este perfil se desvía a una tasa de **casi el doble del promedio**: es el primer candidato a seguimiento cercano desde la firma.

Señales individuales para sumar al triage

Aunque un contrato no caiga en el perfil de arriba, estas señales por sí solas ya elevan el riesgo:

Señal (conocida al firmar)	Qué vigilar	Evidencia
Modalidad competitiva o de mayor cuantía (licitación, subasta, abreviada)	Riesgo de adición de plazo	Licitación ~20 % frente a mínima cuantía ~5 %
Tipo = suministro	Riesgo de no ejecutar el presupuesto	Suministros ~13 % frente a compraventa ~2 %
Destino = funcionamiento	Riesgo de no ejecución	Funcionamiento ~10 % frente a inversión ~5 %
Valor alto (dentro de su sector)	Riesgo de adición y no-ejecución	Los desviados valen ~2–2,5 veces más (mediana)

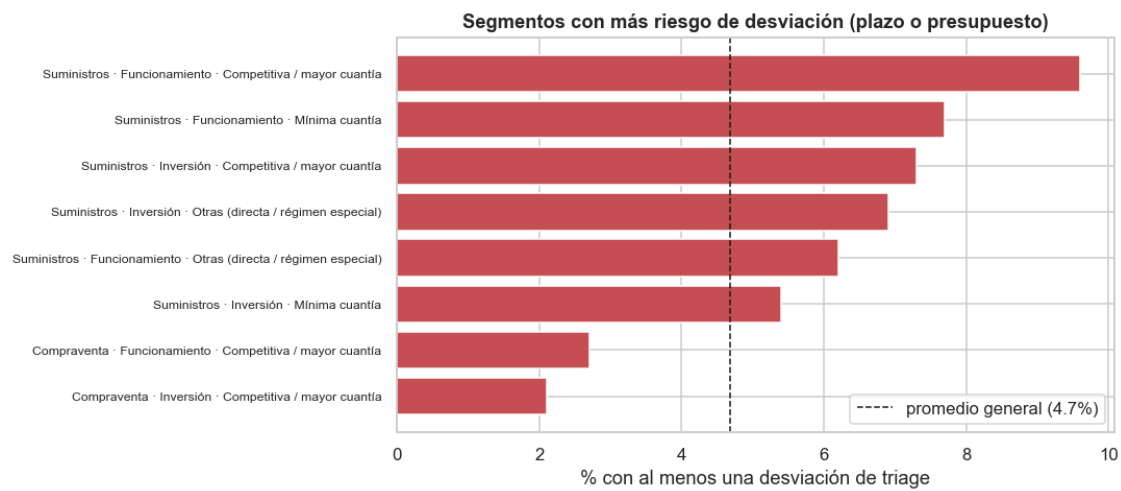


Figura 1: Segmentos con más riesgo de desviación (pedir plazo o no ejecutar el presupuesto).

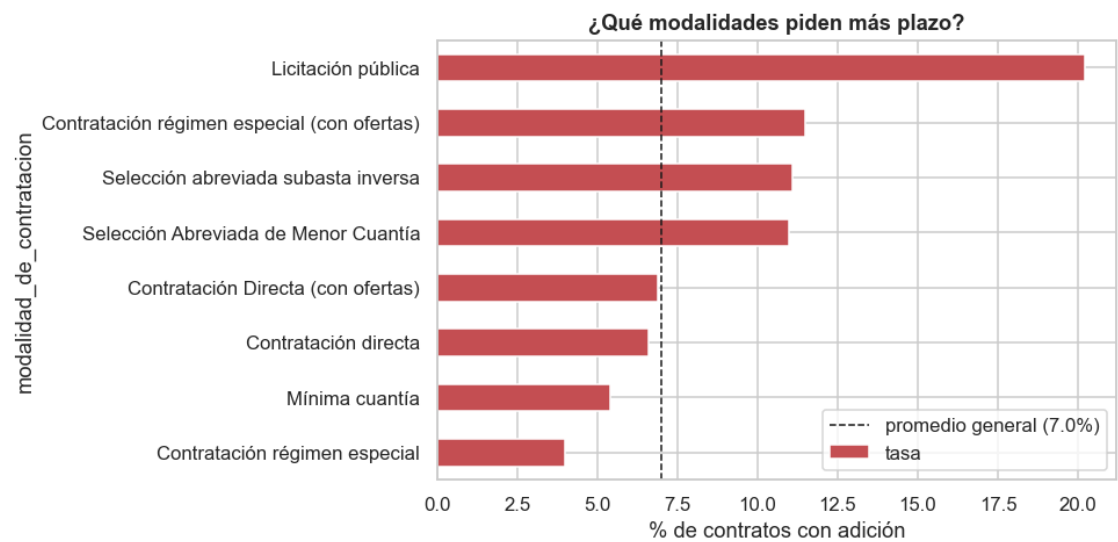


Figura 2: Porcentaje de contratos con adición de plazo por modalidad.

Qué no usar para focalizar

- **El tamaño del proveedor (PyME o no PyME).** No distingue a los que se desvían: priorizar por ahí sería gastar esfuerzo sin ganar precisión.

Criterio a nivel de entidad: el registro de la liquidación

El **sector** y el **orden de la entidad** también son criterios de focalización, pero a otro nivel: no a “vigilar este contrato”, sino a **qué revisar en cada entidad**. La señal no es una desviación de la ejecución, sino si el contrato quedó marcado como sujeto a liquidación, es decir, al corte de cuentas final que la ley exige para los contratos de tracto sucesivo (art. 60 de la Ley 80 de 1993).

Las diferencias entre sectores (Salud ~78 % sin marca, frente a Defensa ~36 %) se explican en buena parte por el régimen especial, que no está obligado a liquidar. Lo que sí merece revisión son los **15.686 suministros del estatuto general** cerrados sin marca de liquidación (52 % de ellos), sobre todo en las entidades territoriales.

Criterio: revisar, empezando por las **entidades territoriales**, los **suministros del estatuto general cerrados sin marca de liquidación**. O la marca se registró mal, o se cerraron sin el corte de cuentas que exige la ley; con este extracto no se puede distinguir entre las dos.

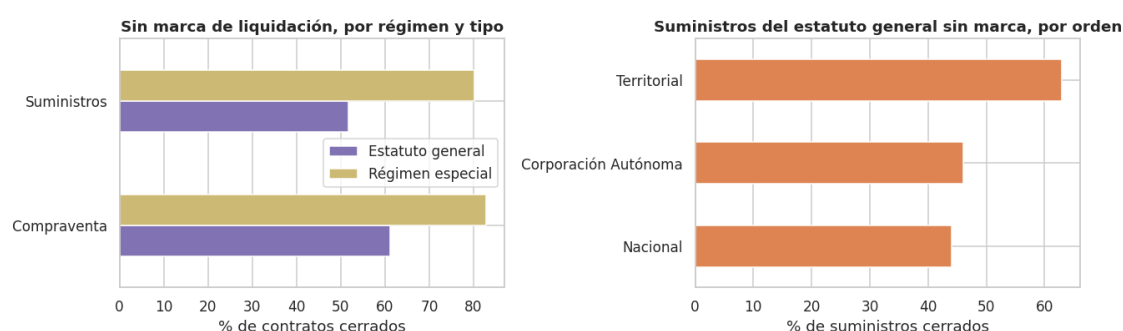


Figura 3: Contratos cerrados sin marca de liquidación, por régimen y tipo (izquierda), y suministros del estatuto general sin marca, por orden de la entidad (derecha).

Cómo se usaría en la práctica

Al firmar, marcar cuántas señales de riesgo cumple el contrato (modalidad competitiva, es suministro, es de funcionamiento, valor alto para su sector). Los que sumen varias, y sobre todo los del perfil de prioridad alta, entran a la lista de seguimiento cercano. Es una regla simple, transparente y aplicable desde el primer día.

Limitaciones

Estos son los límites del análisis, para leer los resultados con cuidado:

- **No se puede saber si un contrato se liquidó: limitación del dataset y del trabajo.** La desviación “cerrar sin liquidar” que pide el enunciado no se puede medir con el extracto entregado. El campo `liquidaci_n` no indica si el contrato se liquidó, aunque su descripción oficial lo diga: según la guía del SECOP II, la entidad lo marca al crear el contrato para indicar que *requiere* liquidación. Las columnas que sí muestran si la liquidación ocurrió,

fecha_inicio_liquidacion y fecha_fin_liquidacion, existen en el conjunto completo de SECOP II en datos.gov.co, pero no vienen en el extracto, y este trabajo no las incorporó. Por eso reportamos qué contratos se declaran sujetos a liquidación, no cuáles se liquidaron. Un paso natural a futuro es traer esas dos columnas desde datos.gov.co, cruzándolas por id_contrato, y medir la desviación directamente, incluido si la liquidación se hizo dentro de los plazos de la Ley 1150 de 2007.

- **Es descriptivo, no un modelo.** Miramos las señales de a una (o combinadas de forma simple en los segmentos), pero **no aislamos el efecto de cada variable controlando por las demás**. Por ejemplo, sector y orden están entrelazados; los separamos con un mapa de calor, no con un modelo. Un paso natural a futuro sería una regresión que dé el peso de cada factor ya ajustado.
- **La no-ejecución depende de un supuesto sobre datos faltantes.** El 44 % de los contratos cerrados reporta ejecución en cero, lo que interpretamos como un vacío de captura y no como no-ejecución real. Si estuviéramos equivocados, la subejecución sería mucho mayor. Sin embargo, probamos el escenario extremo y **la conclusión práctica se mantiene**: los suministros siguen siendo los que más subejecutan.
- **Cuidado con la relación valor/no-ejecución.** La forma en que medimos la no-ejecución usa el valor del contrato en el cálculo, así que parte de la relación “los grandes ejecutan menos” podría ser un efecto de construcción y no solo del mundo real. La tomamos como una señal de apoyo.
- **Con tantos datos, casi todo sale “significativo”.** Por eso no nos guiamos por el p-valor sino por el tamaño del efecto; aun así, conviene no sobreinterpretar diferencias pequeñas.
- **Calidad de la fuente.** Son datos administrativos reales con vacíos e inconsistencias (fechas ilógicas, montos incompletos); los tratamos de forma documentada, pero cualquier conclusión hereda esas limitaciones.
- **Periodo.** El análisis de no-ejecución y de la marca de liquidación se hizo sobre contratos firmados hasta 2023; los patrones podrían cambiar en años más recientes.

Cierre

Con un equipo pequeño, la mejor apuesta es concentrar la supervisión en el **perfil de alto riesgo** (suministros de funcionamiento en modalidades de mayor cuantía, y contratos de valor alto), usar las **señales individuales** para afinar, y **no** gastar esfuerzo en criterios que no discriminan, como el tamaño del proveedor. En paralelo, y a nivel de entidad, **revisar el registro de la liquidación** de los suministros del estatuto general cerrados sin marca, empezando por las entidades territoriales.

El detalle metodológico, las pruebas estadísticas y las figuras están en los notebooks 01_entendimiento, 02_limpieza y 03_analisis.

ENTREGABLE 1

Anexo técnico: entendimiento inicial de los datos

Resumen de notebooks/01_entendimiento.ipynb, donde están el código, las tablas completas y todas las figuras.

Diccionario de datos

Las descripciones vienen de dos fuentes oficiales de Colombia Compra Eficiente: los metadatos del conjunto “SECOP II – Contratos Electrónicos” en datos.gov.co (jbjy-vk9h), del que el dataset es un extracto de 36 de sus 95 columnas, y la *Guía SECOP II – Gestión contractual para entidades estatales* (CCE-SEC-GI-13, 2021), que se usa donde la descripción oficial es ambigua. La información es de fuente primaria: cada entidad es responsable de lo que publica.

Tabla 1: Diccionario de datos del extracto de SECOP II.

Columna	Descripción	Uso en el análisis
Identificación		
id_contrato	Identificador del contrato generado por el SECOP II	Chequeo de singularidad
url_proceso	Enlace al proceso en el SECOP II	No se usa
Entidad		
nombre_entidad	Entidad del Estado que publica el contrato	No se usa
departamento	Departamento donde está registrada la entidad (no el lugar de ejecución)	No se usa
ciudad	Ciudad donde está registrada la entidad	No se usa
orden	Orden de la entidad: nacional, territorial o corporación autónoma	Predictor (marca de liquidación)
sector	Sector administrativo de la entidad	Top-5 · predictor (marca de liquidación)
rama	Rama del poder público de la entidad	No se usa
entidad_centralizada	Si la entidad es centralizada o descentralizada	No se usa
Contrato		
tipo_de_contrato	Tipo de contrato según su marco jurídico (compraventa o suministros)	Top-5 · predictor (no-ejecución)
modalidad_de_contratacion	Modalidad de selección del contratista (9 modalidades)	Top-5 · predictor (adición de plazo)
codigo_de_categoria_principal	Código UNSPSC de la categoría principal del bien	No se usa
objeto_del_contrato	Objeto del contrato (texto libre)	No se usa
condiciones_de_entrega	Condiciones de entrega elegidas de una lista; algunos valores llegan como códigos internos	No se usa
Plazo		
fecha_de_firma	Fecha de firma del contrato electrónico	Año de firma y periodo
fecha_de_inicio_del_contrato	Inicio de las responsabilidades contractuales	Chequeos de consistencia
fecha_de_fin_del_contrato	Fin de las responsabilidades contractuales; se corre si hay prórroga	Chequeos de consistencia

Columna	Descripción	Uso en el análisis
<code>duraci_n_del_contrato</code>	Duración pactada, en texto con unidad ("245 Día(s)")	Se convierte a días
<code>dias_adicionados</code>	Días calendario prorrogados; la plataforma los cuenta sola cuando una modificación corre la fecha de terminación	Top-5 · define la adición de plazo
<code>el_contrato_puede_ser_prorrogado</code>	Si al crear el contrato se previó una prórroga	No se usa
Proveedor y representante legal		
<code>proveedor_adjudicado</code>	Nombre del proveedor adjudicado	No se usa
<code>documento_proveedor</code>	Número de documento del proveedor	No se usa
<code>es_pyme</code>	Si el proveedor es una pyme	Predictor (PyME)
<code>es_grupo</code>	Si el proveedor es un grupo de empresas	No se usa
<code>genero_representante_legal</code>	Género del representante legal	No se usa
<code>nacionalidad_representante_legal</code>	Nacionalidad del representante legal	No se usa
Valores (COP)		
<code>valor_del_contrato</code>	Valor total del contrato	Top-5 · predictor · base del ratio de ejecución
<code>valor_facturado</code>	Valor facturado a la fecha, según las solicitudes de pago que registra el proveedor	Define la no-ejecución
<code>valor_pagado</code>	Valor pagado a la fecha; solo suma los pagos que la entidad marca como pagados en la plataforma	No se usa (subreportado)
<code>valor_pendiente_de_pago</code>	Valor pendiente de pago a la fecha (casi siempre, valor – pagado)	No se usa (derivado)
Condiciones, obligaciones y presupuesto		
<code>habilita_pago_adelantado</code>	Si el contrato tiene habilitado el pago de adelantos	No se usa
<code>liquidaci_n</code>	Si la entidad marcó, al crear el contrato, que requiere liquidación (la descripción oficial dice "si ha sido liquidado")	Define la marca de liquidación
<code>obligaci_n_ambiental</code>	Si el contrato tiene obligaciones ambientales	No se usa
<code>origen_de_los_recursos</code>	Origen presupuestal de los recursos	No se usa
<code>destino_gasto</code>	Destino presupuestal del gasto: funcionamiento o inversión	Predictor
Estado		
<code>estado_contrato</code>	Estado del contrato frente a su firma, ejecución o cierre	Filtro de contratos cerrados

Tres aclaraciones que cambian cómo se leen los datos:

- **liquidaci_n no dice si el contrato ya se liquidó.** Según la guía del SECOP, la entidad marca al crear el contrato si aplica la liquidación, igual que las obligaciones ambientales. Los datos lo confirman: el 32,3 % de los contratos en ejecución, que no pueden estar liquidados, dicen "Si". Para saber si un contrato se liquidó harían falta `fecha_inicio_liquidacion` y `fecha_fin_liquidacion`, que el conjunto completo publica pero el extracto no trae.
- **valor_pagado solo refleja lo que la entidad registra.** Si la entidad paga por fuera de la plataforma y no lo marca, el campo queda en cero; de ahí su subreporte.
- **dias_adicionados cuenta prórrogas, no adiciones de dinero.** Esos contratos suelen que-

dar en estado “Modificado”: el 49,8 % de ellos tiene días adicionados, frente al 0,9 % del resto.

Dimensiones y tipos de datos

- **196.391 contratos × 36 columnas**, firmados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Cada fila es un contrato (id_contrato no se repite).
- **Tipos:** 28 columnas de texto (categorías, identificadores y texto libre), 5 numéricas (cuatro montos en COP y días_adicionados) y 3 fechas. Dos campos llegan como texto aunque no deberían: la duración (“245 Dia(s)”) y los campos Sí/No.
- El análisis usa 22 columnas. Las otras 14 son identificadores, texto libre, datos del representante legal o geografía.

Top-5 de atributos

Atributo	Por qué importa	Comportamiento
valor_del_contrato	Es la magnitud del riesgo	Muy sesgado a la derecha: mediana de ~33,6 millones de COP y media de ~65.800 millones, arrastrada por unos pocos extremos (P99 ≈ 4.100 millones). Hay 188 contratos con valor ≤ 0 y un máximo imposible de ~1,3 × 10 ¹⁶ . Se analiza en escala logarítmica.
sector	Cada sector compra cosas distintas, con procesos distintos	26 sectores, muy concentrados: Servicio Público (37.390), Defensa (34.585) y Salud (22.037) encabezan. “No aplica/No pertenece” es el tercero más frecuente (24.465).
modalidad_de_contratacion	Define cuánta competencia y control tuvo el proceso	9 modalidades. Domina la mínima cuantía (60,0 %), seguida de la subasta inversa (16,8 %); la licitación pública es apenas el 1,2 %.
tipo_de_contrato	Comprar de una vez no es lo mismo que ir surtiendo	Suministros 54,3 % y compraventa 45,7 %.
dias_adicionados	Es una de las desviaciones que se estudian	Pegada al cero: solo el 9,5 % de los contratos tiene adición de plazo (P95 = 30 días, P99 = 122). El máximo, 14.276 días (~39 años), es un error.

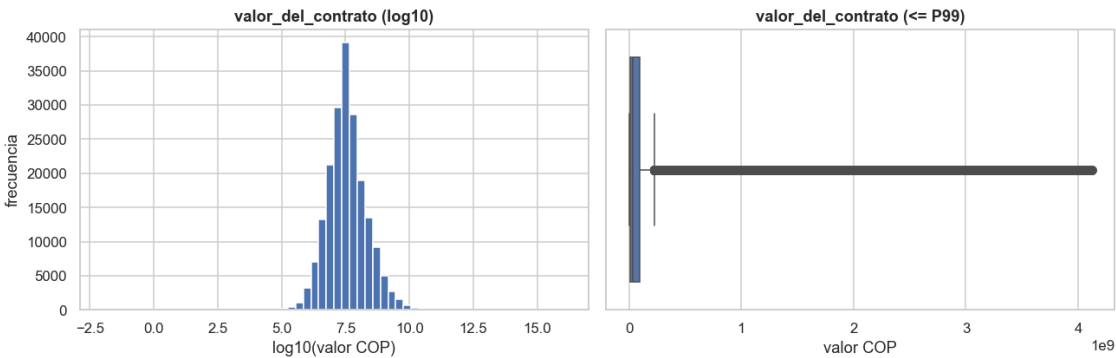


Figura 4: Distribución del valor del contrato: escala log10 (izquierda) y hasta el P99 (derecha).

Periodo de análisis

Los contratos recientes todavía no han terminado, así que no se puede saber si se desviaron:

Año de firma	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% en ejecución	0,0	19,0	24,9	25,4	29,0	28,6	37,5
% terminado o cerrado	52,8	57,1	58,7	59,0	53,0	52,7	36,0

El análisis usa los contratos **firmados hasta 2023** (121.644). Para la no-ejecución del presupuesto, que solo se puede medir al cierre, y para la marca de liquidación (por comparabilidad), se usan además solo los contratos **terminados o cerrados** (68.351).

Calidad de datos

Se revisaron los cinco niveles donde puede aparecer un problema (atributo, registro, columna, tabla y múltiples tablas) y se clasificó cada hallazgo en su dimensión de calidad. El catálogo completo del notebook tiene 30 hallazgos; en la tabla 2 están los que más pesan. No hay duplicados exactos, identificadores repetidos ni errores de digitación en las categorías. Las correcciones se aplican en notebooks/02_limpieza.ipynb, sin eliminar filas: los casos problemáticos se marcan con columnas de control.

Nivel · dimensión	Problema	Contratos	Tratamiento
Atributo · completitud	sector sin sector real ("No aplica/No pertenece", "No Definido")	24.474 (12,5 %)	Se conserva como categoría propia
Atributo · completitud	valor_pagado en cero, en buena parte porque no se reportó	107.639 (54,8 %)	Medir la ejecución con valor_facturado, solo en contratos cerrados
Atributo · precisión	Valor del contrato ≤ 0 / por encima del P99.9 (máx. $\sim 1,3 \times 10^{16}$)	188 / 197	Nulo / winsorización en el P99.9 y escala log
Atributo · precisión	Más de 3 años de plazo adicionado	1	Tope de 1.095 días
Atributo · completitud y conformidad	Duración como texto libre; sin número utilizable ("No definido", "Dia(s)")	20.819 (10,6 %)	Convertir a días; sin número → nulo
Atributo · conformidad	Etiquetas con inicial minúscula en estado_contrato y sector	54.273 / 39.621	Estandarizar la inicial
Registro · consistencia	Fechas en orden imposible (firma después del fin; inicio después del fin)	2.601 / 125	Marcar; no se calculan duraciones con fechas
Registro · consistencia	Facturado o pagado mayor que el valor del contrato	214 / 177	Acotar el ratio de ejecución a [0, 1]
Columna · credibilidad	La descripción oficial de liquidaci_n ("si ha sido liquidado") no corresponde a su uso: contratos en ejecución con "Si"	16.634 (32,3 % de los que están en ejecución)	Se lee como "sujeto a liquidación" (guía del SECOP II)
Tabla · precisión	Duplicados aproximados (mismo contrato con otro id)	36	Se conservan (efecto despreciable)
Tabla · temporalidad	Contratos de 2024–2025, muchos aún abiertos	74.747 (38,1 %)	Analizar firmas hasta 2023
Tabla · relevancia	Faltan fecha_inicio_liquidacion y fecha_fin_liquidacion: no se puede saber si un contrato se liquidó	Todos	Se documenta como limitación

Tabla 2: Principales problemas de calidad, con su nivel, dimensión y tratamiento.